

82514 — Mecatrónica y Robótica

Análisis crítico de la guía docente 2026/27 y propuesta de modernización

IQS — Universitat Ramon Llull · 6 ECTS · Máster · Docencia en inglés

Documento de trabajo interno · Agosto 2026

1. Resumen ejecutivo

La guía docente actual de Mecatrónica y Robótica descansa sobre unos fundamentos correctos y plenamente vigentes (cinemática, sensores y actuadores, modelado, visión y planificación), pero refleja el estado del campo de hace aproximadamente una década. Las tres carencias más significativas son: la ausencia total de ROS 2, que hoy es el estándar de facto del software robótico tanto en la industria como en la academia; la ausencia de todo lo relacionado con la inteligencia artificial aplicada a la robótica (percepción con aprendizaje profundo, aprendizaje por refuerzo y los modelos fundacionales de robótica o "Physical AI", que constituyen la transformación más importante del sector entre 2023 y 2026); y una bibliografía desactualizada que además contiene tres referencias de estadística y calidad ajenas a la asignatura, probablemente heredadas de otra guía.

Este documento propone una modernización que conserva el núcleo formativo clásico —que sigue siendo imprescindible— y lo reorganiza en ocho bloques, sustituyendo Matlab/Simulink por un ecosistema Python de código abierto (sin coste de licencias y alineado con la práctica industrial), incorporando ROS 2 y simulación moderna, elevando el SLAM y la percepción a tema propio con enfoque actual, y añadiendo un bloque final de robótica basada en aprendizaje que conecta con la excelente práctica ya existente de lectura y presentación de artículos científicos. Se propone además un ajuste metodológico y de evaluación hacia un proyecto integrador, con una política explícita de uso de IA generativa. La propuesta no modifica el diseño de las prácticas de laboratorio ni requiere adquisición de hardware.

2. Radiografía de la asignatura actual

La asignatura es obligatoria, de 6 ECTS, se imparte en inglés en el primer semestre y combina exposición de conceptos (1,33 ECTS), resolución de ejercicios (0,4), laboratorio (0,67), visitas y presentaciones, con un 55% de la carga en trabajo personal del estudiante. La evaluación se reparte entre examen final (40%, con nota mínima de 5,0), actividades de seguimiento (30%), trabajos y presentaciones (10%) y trabajo experimental (20%). El temario cubre siete bloques: introducción a la mecatrónica, tipos de robots, sensores y actuadores, cinemática y estática, modelado, introducción a la visión y planificación, y programación y simulación (Python, Matlab y Simulink, con SLAM como último subtema).

2.1. Fortalezas que conviene conservar

- **El núcleo matemático y físico:** cinemática directa, inversa y diferencial, estática, modelado dinámico, sensores y actuadores. Nada de esto ha caducado; es el lenguaje común de la disciplina y la base sobre la que se construye todo lo demás.
- **El seminario de artículos:** los estudiantes buscan, leen y presentan artículos científicos actuales. Es exactamente el mecanismo correcto para mantener viva una asignatura en un campo que cambia cada seis meses, y la propuesta lo refuerza.
- **El contacto con robots reales:** la programación de robots industriales reales (Mitsubishi y ABB) en el laboratorio es un activo diferencial frente a cursos puramente simulados.
- **Python ya está presente:** Python ya aparece en la guía como lenguaje de la parte práctica, lo que facilita la transición completa al ecosistema abierto.

3. Análisis crítico: carencias y elementos obsoletos

3.1. Ausencia de ROS 2, el estándar del sector

La guía no menciona ningún middleware robótico. ROS 2 (con la versión LTS Jazzy Jalisco y las posteriores) es hoy el marco sobre el que se construye la mayoría del software robótico moderno, incluidos los stacks de navegación (Nav2) y manipulación (MoveIt 2), y su ecosistema de control (ros2_control) se integra con los principales simuladores. Un egresado de máster en robótica que no haya tocado ROS 2 parte con desventaja objetiva en el mercado laboral europeo. Su introducción no requiere hardware nuevo: funciona sobre los ordenadores existentes con simulación.

3.2. Ausencia total de IA aplicada a la robótica

Es la carencia más llamativa desde la perspectiva de 2026. El temario no contiene percepción basada en aprendizaje profundo (detección y segmentación con redes convolucionales o transformers), ni aprendizaje por refuerzo para control, ni ninguna mención a los modelos fundacionales de robótica —modelos visión-lenguaje-acción (VLA) como $\pi 0$ de Physical Intelligence, GR00T de NVIDIA o Gemini Robotics de Google DeepMind— que desde 2024 están redefiniendo lo que significa programar un robot. La industria denomina a esta ola "Physical AI" y es el eje de las hojas de ruta de los grandes fabricantes de automatización. Un bloque final dedicado a robot learning, aunque sea introductorio, es la diferencia entre una asignatura de 2016 y una de 2026.

3.3. Visión artificial y SLAM anclados en la generación anterior

La visión aparece como "introducción a la visión artificial" con enfoque presumiblemente clásico, y el SLAM está relegado al último subtema del bloque de programación, limitado a filtro de Kalman, filtro de partículas y mínimos cuadrados. Esos métodos siguen siendo la base conceptual correcta y deben mantenerse, pero hoy conviven con el SLAM basado en grafos de factores (el enfoque dominante en sistemas reales), el SLAM visual, y una frontera de investigación activa en representaciones neuronales (NeRF y 3D Gaussian Splatting aplicados a SLAM). En percepción, el estándar industrial es la detección y segmentación con modelos profundos preentrenados. La asignatura debería enseñar la base probabilística clásica y mostrar el estado actual, aprovechando el seminario de artículos para la frontera.

3.4. Dependencia de Matlab/Simulink

Por decisión ya tomada, Matlab/Simulink sale del programa. Conviene documentar que esta decisión, además de eliminar coste de licencias, está alineada con la dirección del campo: el ecosistema científico de Python cubre hoy la totalidad del temario con herramientas maduras. La Robotics Toolbox for Python de Peter Corke (acompañada de la tercera edición de su libro de referencia, reescrita en Python en 2023) reemplaza la cinemática y dinámica; python-control reemplaza el análisis de sistemas de control que se hacía en Simulink; NumPy/SciPy/Matplotlib cubren el modelado y la simulación numérica; y OpenCV con PyTorch cubre la visión. Todo el software propuesto es gratuito y de código abierto.

3.5. Bibliografía desactualizada y parcialmente ajena a la asignatura

Es el punto más urgente de corregir, porque es visible para cualquier evaluador externo. De las siete referencias, tres no pertenecen a esta asignatura: Montgomery y Runger (Probabilidad y Estadística, 2004), Straker (herramientas de calidad, 1995) y Fraile et al. (Seis Sigma, 2003) son bibliografía de estadística y gestión de calidad, con toda probabilidad heredadas de otra guía docente. De las cuatro

restantes, Craig se cita sin edición ni año, Thrun (Probabilistic Robotics, 2005) sigue siendo un clásico válido pero no puede ser la única referencia de estimación y SLAM veinte años después, y De Silva (2016) y Fraden (2016) son aceptables pero mejorables. Falta el texto que hoy es referencia académica global en cinemática y control de robots (Lynch y Park, Modern Robotics, con curso abierto asociado) y falta cualquier referencia en Python.

3.6. Temario sin cobots, normativa de seguridad ni gemelos digitales

El bloque de tipos de robots menciona robots industriales, de servicio y móviles, pero no los robots colaborativos ni los humanoides, que son precisamente las dos categorías con mayor crecimiento. Tampoco aparece la normativa de seguridad (la ISO 10218 se revisó en profundidad en 2025, integrando los requisitos de colaboración humano-robot), ni el concepto de gemelo digital, que se ha convertido en práctica estándar de la ingeniería de fabricación y encaja de forma natural en una asignatura que ya usa simulación. Para una asignatura orientada a fabricación flexible (según su propia justificación), estas ausencias son significativas.

3.7. Metodología y evaluación tradicionales

La metodología descrita (MD1 a MD8) es fundamentalmente expositiva, y el examen final concentra el 40% de la nota con nota mínima eliminatoria. No hay proyecto integrador que obligue a conectar los bloques del temario, y no existe política alguna sobre el uso de IA generativa por parte de los estudiantes, algo que en 2026 toda guía docente debería regular explícitamente: los estudiantes la van a usar en cualquier caso, y la evidencia reciente en educación en ingeniería apunta a que funciona mejor integrarla de forma estructurada (como asistente de estudio y de código, con obligación de declarar su uso y defensa oral del trabajo propio) que ignorarla o prohibirla.

4. Propuesta de temario modernizado

La propuesta reorganiza el temario en ocho bloques. Los bloques 1 a 5 conservan y actualizan el núcleo actual; los bloques 6 a 8 sustituyen los antiguos temas 6 y 7 por una secuencia moderna de percepción, software robótico e IA. La tabla siguiente muestra la correspondencia.

Temario actual (2026/27)	Temario propuesto	Cambio principal
1. Introducción a la mecatrónica y sistemas robóticos	1. Introducción a la mecatrónica y panorama 2026 de la robótica	Se añade el panorama actual: Physical AI, humanoides, mercado y casos industriales.
2. Robots industriales, de servicio y móviles	2. Tipología de robots: industriales, colaborativos, móviles y humanoides. Seguridad y normativa (ISO 10218:2025)	Se añaden cobots, humanoides y el marco normativo de seguridad.
3. Sensores y actuadores	3. Sensores y actuadores	Se actualiza el catálogo: IMU, LiDAR, cámaras de profundidad y encoders modernos.
4. Cinemática y estática para robots	4. Cinemática y estática para robots	Mismo contenido; se adopta Lynch y Park como texto y la Robotics Toolbox for Python como herramienta.
5. Modelado de sistemas mecatrónicos	5. Modelado y control de sistemas mecatrónicos en Python	Simulink se sustituye por python-control y SciPy.
6. Introducción a la visión artificial y planificación de trazado	6. Percepción robótica: visión clásica y con aprendizaje profundo; estimación de estado y SLAM	La visión se moderniza (OpenCV + modelos profundos) y el SLAM sube de apéndice a tema propio: Kalman, partículas, grafos de factores y panorama actual.
7. Programación y simulación de robots (Python, Matlab, Simulink; SLAM como subtema)	7. Software robótico: ROS 2, simulación (Gazebo/Webots) y planificación de movimiento (Nav2, MoveIt 2)	Se introduce ROS 2 como eje del software robótico; la planificación de trazado se integra aquí con sus herramientas reales.
—	8. Robótica basada en aprendizaje: refuerzo, imitación y modelos fundacionales (VLA). Gemelos digitales	Bloque nuevo, conectado al seminario de artículos científicos ya existente.

4.1. Notas sobre los bloques nuevos o reformados

Bloque 6 (Percepción). Mantiene íntegra la base probabilística actual (Kalman, filtro de partículas, mínimos cuadrados), que es irrenunciable, y la sitúa en su contexto moderno: SLAM basado en grafos de factores como enfoque dominante, SLAM visual, y una sesión panorámica sobre representaciones neuronales (NeRF, 3D Gaussian Splatting) sin entrar en su matemática. En visión, práctica con OpenCV y uso de modelos profundos preentrenados para detección y segmentación.

Bloque 7 (Software robótico). Conceptos de ROS 2 (nodos, topics, servicios, acciones), simulación con Gazebo o Webots sobre los ordenadores existentes, y planificación de movimiento con las herramientas estándar (Nav2 para navegación móvil, MoveIt 2 para manipuladores). Esto da a la antigua "planificación de trazado" su forma actual: los algoritmos (A*, RRT, campos potenciales) se explican y después se usan dentro del stack real.

Bloque 8 (Robótica basada en aprendizaje). Introductorio y conceptual, con demostraciones en simulación ligera (Gymnasium/MuJoCo en CPU): qué es el aprendizaje por refuerzo y por imitación, qué son los modelos visión-lenguaje-acción (π 0, GROOT, Gemini Robotics), qué es un gemelo digital y cómo se está desplegando todo ello en fabricación. Es el bloque que se renueva cada año con el seminario de artículos: los estudiantes presentan papers de los últimos doce meses, exactamente como ya hace la asignatura hoy.

5. Propuesta metodológica y de evaluación

Sin tocar el diseño de las prácticas de laboratorio, se proponen tres cambios metodológicos y un reajuste de pesos de evaluación.

- **Proyecto integrador transversal:** un proyecto en equipo que atraviesa los bloques 4 a 8 (por ejemplo: modelar un manipulador o robot móvil en Python, simularlo en ROS 2, dotarlo de percepción y planificar su movimiento), con entregas parciales alineadas con el calendario y defensa final. Sustituye trabajo disperso por una experiencia integradora, que es donde la evidencia en educación en ingeniería sitúa el mayor aprendizaje.
- **Aula invertida parcial:** en los bloques más conceptuales (1, 2 y 8), los estudiantes preparan material antes de clase (vídeos y lecturas seleccionadas, incluidos los cursos abiertos de Lynch y Park) y el aula se dedica a discusión y resolución de problemas. Reduce horas de exposición pura sin aumentar carga docente.
- **Política explícita de IA generativa:** se permite y regula: los estudiantes pueden usar asistentes de IA para estudiar y programar, deben declarar su uso en cada entrega, y toda entrega es defendible oralmente. Esto convierte un riesgo de integridad académica en una competencia profesional evaluable.

En evaluación se propone reducir el peso del examen final del 40% al 30% y trasladar ese 10% al proyecto integrador, que absorbe además el 10% actual de trabajos y presentaciones (proyecto: 20%). El seguimiento continuo (30%) y el trabajo experimental de laboratorio (20%) mantienen su peso actual. La nota mínima de 5,0 en el examen final puede conservarse si la normativa del centro lo exige; en tal caso se sugiere valorar rebajarla a 4,0 con compensación, práctica cada vez más común para evaluaciones con fuerte componente continuo.

Método de evaluación	Peso actual	Peso propuesto
Examen final	40%	30%
Actividades de seguimiento	30%	30%
Trabajos y presentaciones	10%	— (integrado en el proyecto)
Proyecto integrador con defensa	—	20%
Trabajo experimental o de campo	20%	20% (sin cambios)

6. Bibliografía y recursos propuestos

6.1. Referencias a retirar

- **Retirar:** Montgomery y Runger (2004), Straker (1995) y Fraile et al. (2003): estadística y gestión de calidad, ajenas al temario. Su presencia sugiere un error de copia de otra guía y debe corregirse en la próxima revisión.

6.2. Bibliografía básica propuesta

- **Lynch, K. M. y Park, F. C.** Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control. Cambridge University Press, 2017. Texto de referencia global en cinemática y control; libro en PDF y curso en vídeo disponibles gratuitamente, ideal para el aula invertida.
- **Corke, P.** Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in Python (3.^a ed.). Springer, 2023. Sustituye de forma natural el papel que cumplía Matlab: mismo autor de la toolbox, ahora en Python.
- **Thrun, S., Burgard, W. y Fox, D.** Probabilistic Robotics. MIT Press, 2005. Se mantiene como clásico para filtros de Kalman y de partículas y localización.
- **Barfoot, T. D.** State Estimation for Robotics (2.^a ed.). Cambridge University Press, 2024. Complemento moderno de Thrun para estimación de estado y la base matemática del SLAM actual.
- **De Silva, C. W. et al.** Mechatronics: Fundamentals and Applications. CRC Press, 2016. Se mantiene para la parte de diseño mecatrónico.
- **Fraden, J.** Handbook of Modern Sensors (5.^a ed.). Springer, 2016. Se mantiene para el bloque de sensores.

6.3. Recursos abiertos complementarios

- **ROS 2 (LTS):** documentación oficial de ROS 2 y sus tutoriales de simulación con Gazebo, que estructuran el bloque 7 sin coste alguno.
- **Cursos abiertos:** especialización "Modern Robotics" (Coursera/Northwestern) y materiales abiertos de Underactuated Robotics (MIT), como material de aula invertida y ampliación.
- **Software:** Robotics Toolbox for Python, python-control, OpenCV, PyTorch, Gymnasium y MuJoCo: todo el software del curso, gratuito y de código abierto.

7. Hoja de ruta de implantación

No es necesario hacerlo todo el primer año. Se sugiere una implantación en dos fases para mantener el riesgo docente bajo control.

Fase 1 (curso 2026/27 — cambios de bajo riesgo y alto impacto): corregir la bibliografía (retirar las tres referencias ajenas, incorporar Lynch y Park y Corke), completar la migración a Python con la Robotics Toolbox y python-control, introducir ROS 2 y la simulación en el bloque 7, elevar el SLAM a tema propio dentro de percepción, añadir la política de IA generativa y orientar el seminario de artículos hacia robot learning. El bloque 8 puede impartirse este primer año en formato panorámico (dos o tres sesiones más el seminario).

Fase 2 (curso 2027/28 — consolidación): desplegar el proyecto integrador completo con sus entregas parciales, consolidar el aula invertida en los bloques conceptuales, ampliar el bloque 8 con demostraciones prácticas de aprendizaje por refuerzo en simulación, y tramitar ante coordinación el reajuste de pesos de evaluación si no se hubiera aprobado antes.

Con esta secuencia, la asignatura pasa de reflejar el estado del arte de mediados de la década de 2010 a estar alineada con lo que la industria y la academia esperan de un ingeniero de mecatrónica y robótica en 2026, sin coste de hardware, sin coste de licencias y sin modificar el diseño de las prácticas de laboratorio.